



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI
PROJE ÖDEVİ

B221210096 HASAN YASİR ARSLAN
1. Öğretim A Grubu

B221210100 MUHAMMED YUSUF ÖNGEL
1. Öğretim A Grubu

İçindekiler

Problemin Tanımı.....	3
Problemin Çözümü.....	3
Business Canvas İş Modeli.....	4
Kullanılan Malzemeler ve Teknolojiler.....	5
NodeMCU.....	5
Loadcell Ağırlık Sensörü.....	5
Servo Motor.....	5
HX711.....	5
3D Baskı Model.....	5
SkecthUp Pro.....	5
Arduino IDE.....	5
Bylnk.io.....	5
Firebase.....	5
TinyDB.....	5
MIT App Inventor.....	5
Maliyet Tablosu.....	6
Devre Şeması.....	7
Devre Tasarımı.....	7
Devre Tasarımı.....	8
Kaynak Kodları.....	8
Uygulama Ekran Görüntüleri.....	9
Kaynakça.....	10

PROBLEMİN TANIMI

Kedi besleyen insanlar için mamanın sürekli takibi ve yenilenmesi zorluk teşkil etmektedir. Bu sorumluluklar kişiyi eve bağlı hale getirmektedir.

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ

Akıllı Mama Otomatı Projesi, Nodemcu ve servo motor kullanılarak tasarlanmış bir otomasyon projesidir. Proje;4 tane ağırlık sensörü, HX711, servo motor ve proje için özel olarak tasarlanmış 3D baskıyı içerir. Ağırlık sensörleri kabın içinde bulunan mama miktarını kontrol ederken kullanıcıdan girilen porsiyon miktarı bilgisine göre gene kullanıcı tarafından belirlenen saat geldiğinde servo motor kapağı açacak ve kaptan belirlenen miktar kadar azaldıktan sonra kapak kapanacaktır. Kullanıcı isterse manuel olarak da uygulama üzerinden istenen miktar kadar dökebilecektir. Uygulama üzerinde kalan mama bilgisi de yer almaktadır. Belli bir kullanımdan sonra mama çok düşük miktarlarda kaldığında kullanıcıya bildirim gönderilecektir.

BIG DATA (BÜYÜK VERİ)

Projemizde, Blynk uygulaması kullanılarak çeşitli sensörlerden anlık verilere ve TinyDB kullanılarak geçmiş verilere erişim imkânı sağlanmıştır. Bu kullanıcı dostu uygulama, otomat sistemimiz kullanıcıya anlık ve geçmiş bilgileri göstermektedir. Faaliyet geçmişi olarak bilgi gösterilmektedir. Örneğin 09:00 da 60 gram mama kullanıldı. 10:00 da 80 gram mama kullanıldı gibi.

Blynk uygulamasının sunduğu özellikler arasında servo motor kontrolü, ağırlık sensörünün anlık olarak ölçtüğü ağırlık verisi verilerini sağlamaktadır. Kullanıcı anlık olarak yer alan mama miktarını öğrenebilir. TinyDB uygulamasının özelliği olarak aktiflik geçmişi verileri sağlanmaktadır. Kullanıcı geçmiş verilere bakarak kedisi için uyguladığı diyeti analiz yaparak değiştirebilir.

Depoda kalan mama miktarı kritik seviyeye geldiğinde kullanıcıya mama reklamı çıkartılabilir. Böylece kullanıcıya ihtiyacına yönelik reklam çıkartılmış olur.

MIT APP Inventor uygulaması aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve verilere kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlar. Sade tasarım sayesinde kafa karışıklığı önlenir.

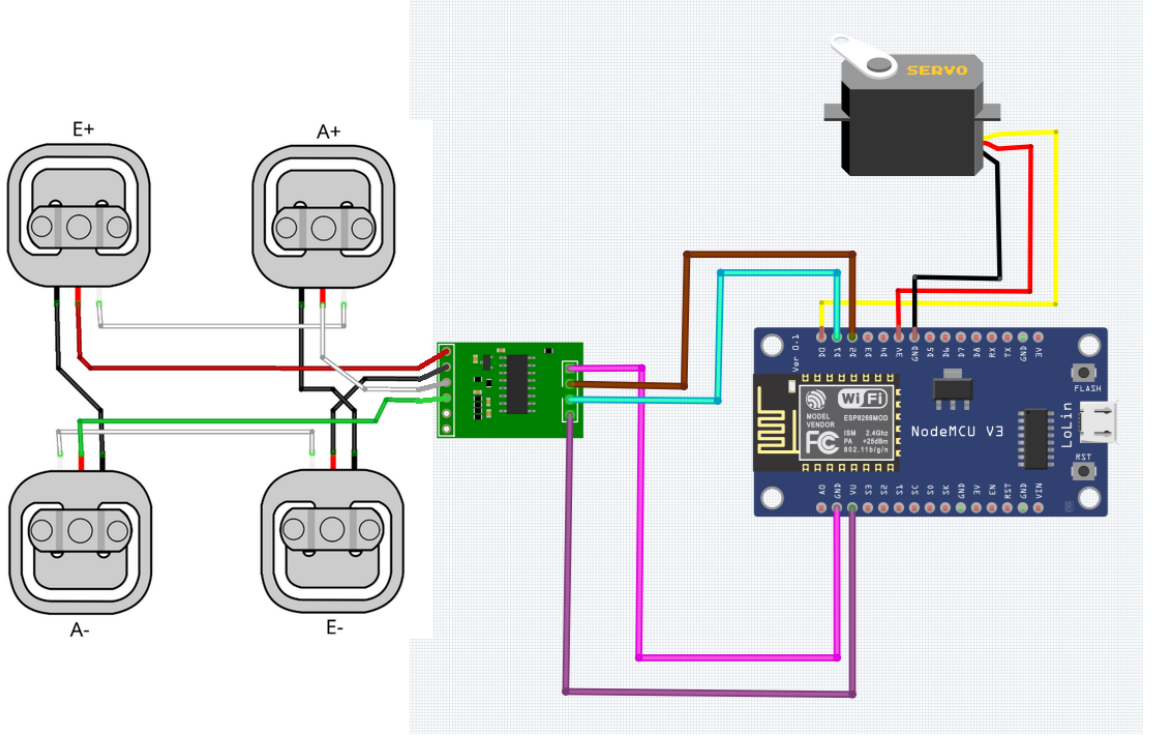
BUSINESS CANVAS MODEL

KEY PARTNERS	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITIONS	CUSTOMER RELATIONSHIPS	CUSTOMER SEGMENTS
Muhammed Yusuf Ongel Hasan Yasir Arslan	Kullanıcıyamanın veriliceği saati ve koyma miktarını belirtebileceği bir mobil uygulama yapıldı. Kullanıcının son yaptığı işlemleri gösteren bir veri tabanı sunduk.	Projeniz kedi veya köpek gibi evcil hayvan yetiştiren herkesin kullanabileceği bir projedir. Amacımız kişinin evde olmadığı zamanlarda bile evdeki dostunu besleyebileceği bir sistem yapmaktır.	Öncelikle bizi kullanan müşterinin bizi topluluk üzerinden yayması halinde iletişimde olduğumuz mama firmalarında prosedür dahilinde indirim uygulanır. Bununla birlikte bu ürünün daha özelliği haline alan müşterin, evdeki dostunun ne yaptığını daha iyi görebilir. (Mesela kaba konulan ağırlık sensörüyle birlikte mamayı yiyip yemediğini kontrol edebilir)	Kedi ve köpek sahibi olan herkes
COST STRUCTURE	KEY RESOURCES		CHANNELS	REVENUE STREAMS
Parçaların imalat aşamasındaki maliyeti, para biriminin kuruna göre değışkenlik gösterebilir.	1. NodeMCU 2. Ağırlık Sensörü 3. HX711 4. Servo Motor 5. Blynk 6. MITT App Inventor 7. TinyDB		Mama satılan e-ticaret sitelerinle iletişime geçip onlara reklam vereceğiz. Bununla birlikte eğer üründe bir sorun olursa bunu ücretsiz bir şekilde düzelticeğimizin garantisini vereceğiz.	Ürün hem şubeden hem de internet üzerinden sipariş verilebilir. Eğer internet üzerinden sipariş verilirse kullanıcı kargo parasını kendisi ödeyecektir.

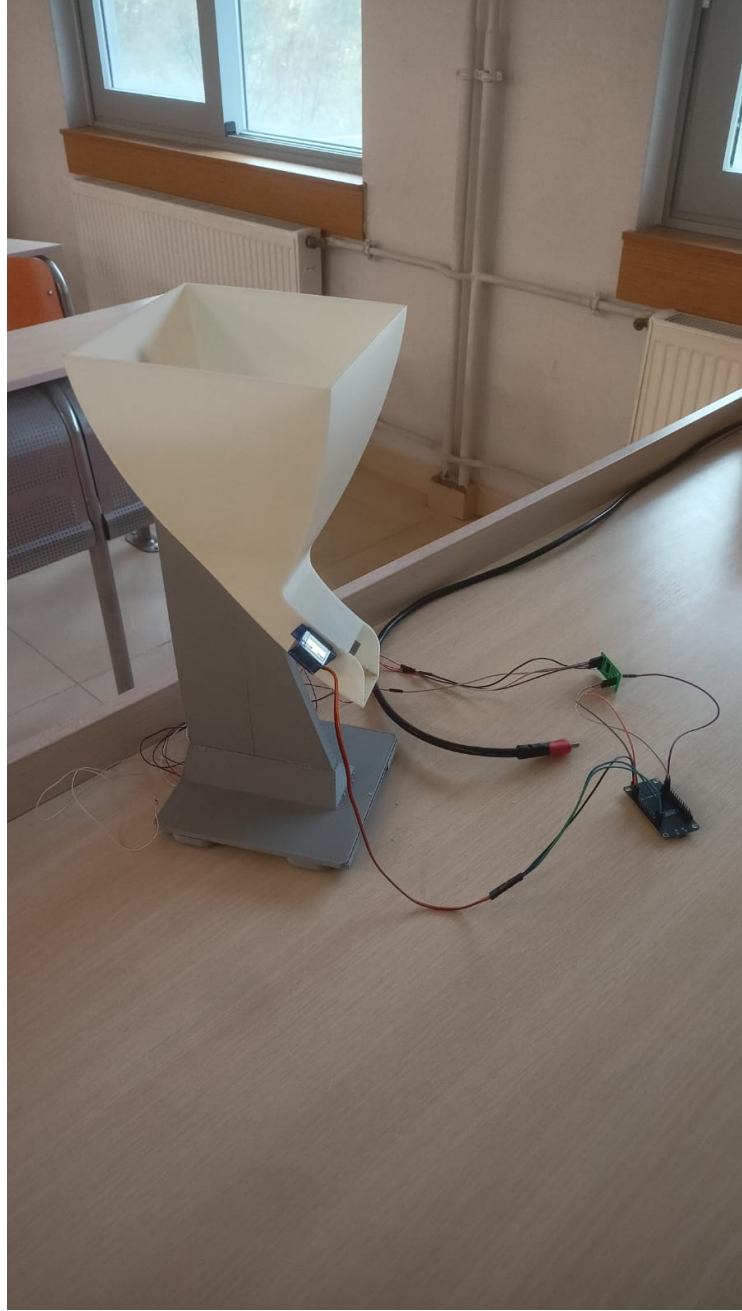
MALİYET TABLOSU

SG 90 Servo Motor	1 adet	100₺
Loadcell Ağırlık Sensörü	4 adet	200₺
Lehim	1 makara	220₺
3D Baskı	1 adet	700₺
NodeMCU V3 ESP8266	1 adet	150 ₺
HX711	1 adet	35₺
Toplam		1405₺

DEVRE ŞEMASI



DEVRE TASARIMI



KAYNAK KODLARI

<https://github.com/MuhammedYusufOngel/IOT-Project>

UYGULAMA EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

19:59 50%

Screen1

Otomatik olarak mama verme saatini giriniz.

Zamanı seçiniz

Ayarla

Ayarlanacak Süre	Anlık Mama (Gram)
Saat: 19	104
Dakika: 58	104
İstediğiniz mama miktarı (Gram)	50

Değiştir

19
59
29

12/29/2024 07:42:00 PM - 247
12/29/2024 07:52:00 PM - 154
12/29/2024 07:58:00 PM - 104

KAYNAKÇA

- [1] <https://sketchup.com.tr>
- [2] <https://www.robotistan.com/agirlik-sensoru-load-sensor-1>
- [3] <https://www.robotistan.com/agirlik-sensor-kuvvetlendirici-load-cell-amplifier-hx711>
- [4] <https://www.robotistan.com/tower-pro-sg90-rc-mini-servo-motor>
- [5] <https://www.robotistan.com/nodemcu-lolin-esp8266-gelistirme-karti-usb-chip-ch340>
- [6] <https://www.youtube.com/watch?v=Lluf2egMioA>
- [7] <https://fritzing.org/>
- [8] <https://blynk.io/>
- [9] <https://ai2.appinventor.mit.edu/>
- [10] <https://firebase.google.com/>